

## Descripción del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo extraer datos de una API, transformarlos y cargarlos en una base de datos Redshift. La solución se implementa utilizando Apache Airflow para la orquestación de tareas y Docker para la contenedorización y despliegue.

## Arquitectura del Proyecto

- Extracción: Consulta de datos desde una API externa.
- Transformación: Limpieza y procesamiento de los datos obtenidos.
- Carga: Inserción de los datos transformados en una base de datos Redshift.
- Alertas: Sistema de alertas que monitorea y envía notificaciones en caso de detectar condiciones específicas en los datos.

## Instalación y Configuración

Prerrequisitos

Docker y Docker Compose instalados en el sistema.

## Paso a Paso para Levantar los Contenedores Docker

- **Clonar el Repositorio**

```
git clone https://github.com/baigorriajuanp/data-engineering.git
```

```
cd <RUTA_DEL_NOMBRE_DEL_REPOSITORIO>
```

- **Construir la Imagen Docker**

```
docker build -t nombre_imagen .
```

- **Levantar los Contenedores con Docker Compose**

```
docker-compose up -d
```

- **Verificar el Estado de los Contenedores**

```
docker-compose ps
```

- **Acceder a la Interfaz Web de Airflow**

Abre un navegador web y accede a <http://localhost:8080>. Las credenciales predeterminadas son:

- **Usuario:** airflow
- **Contraseña:** airflow

## Descripción de los Archivos Principales

### **dags/my\_dag.py**

Este archivo define el flujo de trabajo de Airflow para la extracción, transformación y carga de datos.

### **modules/alerting.py**

Contiene funciones relacionadas con el sistema de alertas.

### **Dockerfile**

Define cómo se construye la imagen Docker para el proyecto.

### **docker-compose.yml**

Orquesta los contenedores necesarios para ejecutar el proyecto.

## Ejecución del Proyecto

Inicia los contenedores Docker utilizando Docker Compose.

Accede a la interfaz web de Airflow para monitorear y administrar los DAGs.

Verifica los logs y resultados de las tareas para asegurar que la extracción, transformación y carga de datos se ejecuten correctamente.

## Mantenimiento

Actualización de Dependencias: Mantener actualizado el archivo requirements.txt y reconstruye la imagen Docker.

Modificación de DAGs: Realiza cambios en los archivos dentro de la carpeta dags y reinicia los contenedores si es necesario.